

CQC · 최종 발표 초안

CQC 사과 품질 판정

다각도 품질 판정 · 가상 선별 · 관제

소규모 농가 한 곳이 자기 농장 선별 라인을 앉아서 관제
사과 12장 입력부터 판정·재검사·이력 확인까지
거래·배송은 브라우저 확장 시연

CQC 팀 프로젝트 · 2026.10.07 기준

10월 8일 중간발표 · 10월 1일 자료 대비 노란 표시 = 내용이 바뀐 부분 · 새 쪽 9장 · 수정 14장 · 전면 갱신 3장



CONTENTS

목차

문제 정의부터 모델 선정까지 · 1/2

CHAPTER 01

문제와 목표

04-09쪽

- 04 문제 정의
- 05 왜 AI Hub 사과 품질 데이터인가
- 06 데이터 선정 기준과 확인 결과
- 07 업무 흐름 변화
- 08 목표 서비스 흐름
- 09 MVP 정의

CHAPTER 02

데이터 분석

10-17쪽

- 10 데이터와 판정 단위
- 11 데이터·모델 의사결정 과정
- 12 표본 규모와 등급 분포
- 13 등급 정답과 대표 샘플
- 14 라벨 연결과 매니페스트
- 15 무결성·중복 검사
- 16 사과 단위 분할
- 17 대표 프레임과 누락 뷰 처리

CHAPTER 03

모델 실험·선정

18-30쪽

- 18 공유·분리 모델 비교
- 19 구조·입력 장수 50회 비교
- 20 v1 Test 오류 분석
- 21 Epoch 선정 방식 재검토
- 22 v2 학습 안정화 실험
- 23 v2 선정 결과
- 24 각도 재선택·증강 실험
- 25 가상 당도 생성
- 26 가상 당도 결합 모델 비교
- 27 검토한 종합등급 정책
- 28 정책 모델 실험과 한계
- 29 입고 시연과 모델 적용
- 30 후보 비교와 현재 선정 근거

CONTENTS

목차

선별 정책부터 시연·결과·확장까지 · 2/2

CHAPTER 04

선별 정책·시스템

31~34쪽

- 31 최종 선별 정책
- 32 시스템 프로세스
- 33 소프트웨어 아키텍처
- 34 실행·배포 아키텍처

CHAPTER 05

시연·구현·결과

35~39쪽

- 35 최종 시연 구성
- 36 구현 범위와 남은 검증
- 37 측정 조건별 결과
- 38 문제 해결 사례
- 39 이슈 기반 협업과 AI 에이전트

CHAPTER 06

확장과 마무리

40~41쪽

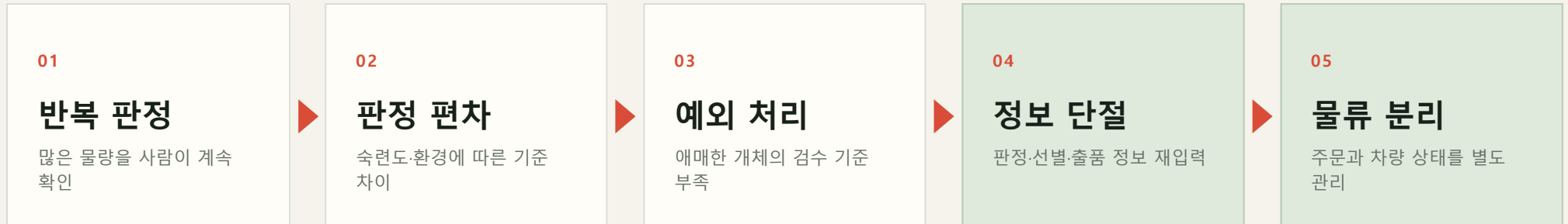
- 40 남은 검증과 확장 방향
- 41 감사합니다

문제·데이터 선정 → 데이터 분석 → 모델 선정 → 선별·시스템 → 시연·결과 → 확장

01 · PROBLEM

문제 정의

반복되는 외관 확인과 판정·선별·기록의 분리



업무 부담

- 사과마다 반복되는 외관 확인
- 작업자별 등급 판단 차이
- 선별 결과의 수기 기록·재입력
- 주문과 차량 상태의 별도 관리

해결 방향

다각도 이미지로 품종·외관을 판정하고 저신뢰 결과는 재검사로 보낸다. 선별 목적지와 검사 이력을 관제 화면에서 함께 확인한다. **농가가 자기 농장 라인을 한 화면에서 지켜보는 구조다.** 거래·배송 연결은 확장 시연으로 보여준다.

01-1 · DATA SELECTION

왜 AI Hub 사과 품질 데이터인가

현장의 자동 선별 공정과 같은 구조라서, 우리가 정의한 문제를 데이터로 검증할 수 있다

현장 자동 선별 (스마트 APC 사례)

촬영

한 개체를 회전시키며 여러 장 촬영

성주 월향농협 참외 선별: 1알당 24장, 26가지 외관 상태 확인

판정

외관을 보고 품질 등급을 정해 선별

도입 후 하루 처리량 80톤 → 120~160톤, 작업 인력 50% 이상 감소

기록

촬영 이미지와 판정 결과를 남겨 확인

농가가 자기 농산물의 등급 결과를 직접 확인

AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 · 사과

다각도 촬영

같은 사과를 여러 카메라 위치·회전 각도로 촬영

group_no로 개체 단위 연결 · 사과 179개, 사과당 8~184장

품질 라벨

특·상·보통 3등급 + 부사·양광 2품종

품종과 외관 등급을 함께 판정하는 문제를 그대로 학습

메타데이터

촬영 방향·수직·수평 각도, 크기·무게

대표 프레임 선택과 시연 입력의 각도 정보로 사용

"한 개체 = 여러 각도 사진 → 등급 판정 → 기록" 구조가 같다 → 다각도 판정·입력 장수 비교·신뢰도 재검사를 이 데이터로 검증할 수 있다

01-2 · DATA SELECTION

데이터 선정 기준과 확인 결과

필요한 조건 → 원본에서 직접 확인한 사실 → 프로젝트에서 쓴 곳

선정 기준	원본에서 확인한 사실	프로젝트에서 쓴 곳
개체 단위 다각도	사과 179개 · 25,024장 · 같은 사과 사진을 group_no로 연결	대표 12장 입력, group_no 단위 분할
등급 체계	특·상·보통 3등급 라벨 (농산물 표준규격의 등급 구분과 같은 체계)	외관 등급 3분류 정답
품종 구분	부사·양광 2품종 × 3등급 6개 조합 모두 존재 (조합당 24~51개)	품종·외관 동시 판정, 12-bin 선별
바로 쓸 수 있는 품질	1000×1000 PNG · 손상·짜 낙·라벨 불일치 0건 (완전 중복 5쌍만 보존·기록)	한 달 일정 안에 학습·시연 착수
재현·비교 가능	공개 데이터 · AI Hub 공개 기준모델 F1 0.89	외관 승인 기준 Macro F1 0.90 설정

알고 고른
한계

독립 표본은 179개
성능은 사과 수 기준으로 해석

결점(상처) 라벨 없음
등외·결점 판정은 확장 과제

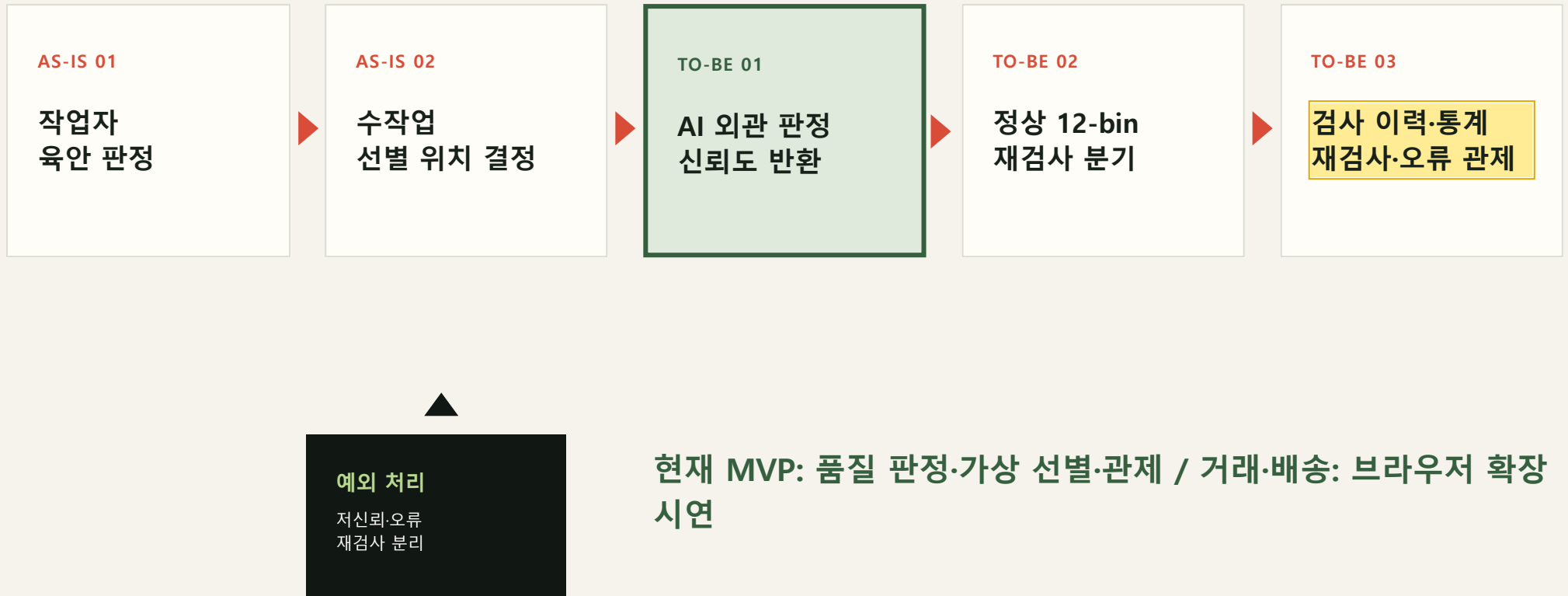
실측 당도 없음
당도는 가상 당도로 시연

단일 촬영 환경
농가·조명이 다른 현장은 별도 검증

02 · AS-IS / TO-BE

업무 흐름 변화

품질 판정부터 선별·재검사·관제까지 연결



03 · SOLUTION

목표 서비스 흐름

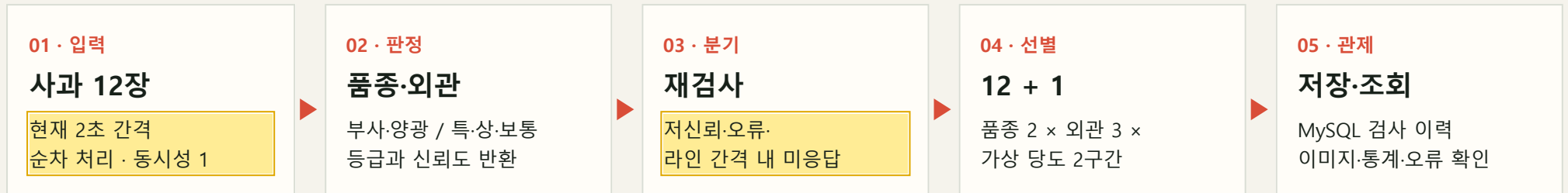
MVP: 품질 판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)

구간	입력	처리	출력
품질 검사	사과별 다각도 이미지 12장	품종·외관 등급과 신뢰도 판정	검사 결과
선별	외관 판정·가상 당도	12개 목적지 또는 재검사 결정	선별 신호
관제	검사·오류·처리 이력	현재 상태와 기간 통계 확인	운영 화면
거래	품종·등급·수량·농가	브라우저 가상 출품·입찰·낙찰·결제	MVP 제외 · 시연 목업
물류	주문·차량 용량·위치·상태	가상 주문·결제 → 가상 배차·배송	MVP 제외 · 시연 목업

03-1 · MVP

MVP 정의

사과 1개의 입력·판정·선별·관제 연결을 구현하고, 완료 여부는 별도 수용시험으로 확인



사용자: 선별 작업자·품질 관리자 / 거래·물류는 MVP 제외, 브라우저 확장 시연
가상 당도·가상 제어 사용 / 실물 카메라·PLC·당도 센서는 미연결

완료 판단 기준	2026-10-05 확인 상태
12장 입력 → 판정 → 재검사·12+1 목적지	Simulator·Backend·Inference·DB·웹 관제 연결 확인
검사 이력·이미지·통계 조회	12장 미리보기·재검사/오류 사진·최근 완료 결과·처리량 추이 반영
원래 목표 2건/초 (500ms 간격)	미달 / 현재 2초 간격 약 0.50건/초 / 판정 기한은 해당 라인 간격
정상 100건 + 필수 장애 5종 수용시험	10-12 수행 예정 / 0.5건/초 수용조건은 10-08 합의 필요
외관 Macro F1 ≥ 0.90	v1 첫 Test 0.7778 / v2 개발 CV 0.8844 / 독립 최종 승인 미완료

현재 모델 상태: 독립 승인 전 후보(unverified_candidate) · 최종 승인은 동결 뒤 Test

데이터와 판정 단위

동일 사과의 여러 각도를 하나의 표본으로 사용

25,024

이미지·JSON 쌍

179

동일 사과 그룹

2 × 3

부사·양광 × 특·상·보통



group_no 기준으로 Train·Validation·Test를
분리해 동일 사과의 교차를 막는다.

가공 레코드 예시

```
{  
  "group_no": "동일 개체 ID",  
  "cultivar": "fuji | yanggwang",  
  "quality": "L | M | S",  
  "angle_direction": "촬영 방향"  
}
```

```
virtual_brix: 10.7-17.9  
brix_is_measured: false  
sweetness_band: <14 | ≥14
```

group_no: 사과별 묶음 / virtual_brix: 시연용 가상 당도

데이터·모델 의사결정 과정

원본 확인에서 모델 선정·선별 연결까지

09.17

원본·사과 단위 정리

매니페스트·무결성 검사·그룹 분할·다각도 로더

07c66ae / eb0b9fb / 7f58256 / d88563d

09.17-20

구조·사진 장수 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회

44ca3f6 / c116837

09.20-21

v1 실패와 평가 재설계

상 등급 오분류·공통 epoch 비교·정규화 강화

749a059 / 4b5efc7

09.21-23

v2·증강·당도 결합

이미지 단독과 결합 비교·증강 중단·v2 선정

f4260b3 / ffcefc7 / e01b4a5

09.23-26

v3 실험과 선별 정책

종합등급 5-fold 확인·v2 유지·정상 12-bin

f489d1d / 6a331b3 / d3b8c1e

09.23-10.05

서빙·보정·실서버 관제

입고 재생·OOF 보정·12장 관제·처리량 관찰

fba3ef4 / d39db97 / 51c6e32

데이터 확인 · 비교 실험 · 오류 분석 · 다음 실험 설계

표본 규모와 등급 분포

촬영 프레임 25,024장 / 사과 179개

139 + 40

원본 Training + Validation 사과

175 / 179

40장 이상 보유한 사과

8-184장

사과별 촬영 프레임 수

품종	특 L	상 M	보통 S	사과 수
부사	24	24	24	72
양광	24	51	32	107
합계	48	75	56	179



상 등급이 가장 많음 → 등급별 F1을 같은 비중으로 평균하는 Macro F1 채택

근거: manifest.csv-manifest-summary.json, DM-02

07-1 · DATA / MODEL

등급 정답과 대표 샘플

AI Hub 라벨 특·상·보통 / 실제 사진과 모델 예측을 비교하는 예시

특 L



부사 · 모델 특 0.99



상 M



부사 · 모델 상 0.99



보통 S



부사 · 모델 보통 1.00



양광 · 모델 특 0.92



양광 · 모델 상 0.95



양광 · 모델 보통 1.00



AI Hub 설명은 "농산물 품질 기준으로 특, 상, 보통 품으로 분류"이며 착색·크기·결점의 세부 수치는 공개되지 않았다 → 사진과 예측 확률은 결과 비교용 예시

가장 헛갈리는 경계는 상 등급(v1 Test 오류 6개 모두 상, 20쪽). 부사 상 대표 601032016000은 v1이 특으로 틀린 사과이고 v2 보정 모델은 상 0.99로 맞혔다. 상처가 큰 사과처럼 라벨에 없는 경우는 결점 라벨이 없어 판정 근거가 없고, 재검사로 빠지는지도 검증하지 못했다.

근거: AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 설명, v2-cal-demo-dry-run-20260930.json(보정 모델 확률), 20쪽 v1 오류 분석

라벨 연결과 매니페스트

파일 연결 키와 사과 식별 키 분리

원본 JSON · 실제 필드

```
{
  "group_no": 601031001000,
  "no": 601031001001,
  "img_no": 1,
  "cate2": "부사",
  "cate3": "특",
  "angle_direction": "top",
  "verticality_angle": 0,
  "horizontality_angle": 45,
  "img_width": 1000,
  "img_height": 1000
}
```

연결 기준

항목	확인·처리
no 중복 값	4,532개
group_no + img_no 중복	5,072개 조합
PNG ↔ JSON	확장자 제외 파일명·대소문자 정규화
프레임 ID	분할:품종:등급:파일명
사과 ID	group_no

매니페스트에 원본 ZIP 경로·멤버명·라벨·각도를 기록 → 필요한 프레임만 ZIP에서 읽기

JSON 두 스키마: 기본 촬영 필드 18,156개 / camera_model-camera_software 추가 6,868개

무결성·중복 검사

25,024장 전체 PNG·ZIP CRC와 SHA-256 점검

0건

손상·짜 누락·해상도 불일치

5쌍 · 10장

같은 이미지 바이트 중복

1000 × 1000

원본 PNG 해상도



부사 상 · 수직각 30°
apple_fuji_M_3-27.png



부사 상 · 수직각 45°
apple_fuji_M_3-28.png

중복 사례

같은 사과와 두 파일에서 동일한 SHA-256을 확인했다. 서로 다른 각도 라벨이 붙어 있어 각도 정보 점검 대상으로 기록했다.

group_no 601032003000

중복 5쌍 모두 같은 사과 그룹 내부

원본 보존·후보 목록 관리

사과 단위 분할

품종 × 외관 등급 층화 / seed 42

01

사과 ID

같은 group_no 사진을 한 묶음으로 구성

02

6개 조합

품종·등급 비율 반영

03

고정 분할

Train 125 / Val 27 / Test 27

04

5-fold

개발 152개에서 31·31·30·30·30개
검증

용도	사과	프레임	역할
Train	125	17,095	개발 학습
Validation	27	3,918	개발 검증
Test	27	4,011	최초 평가·후속 회귀 비교

같은 사과의 앞·뒤 사진은 같은 split-fold에 배정 → group_no 교차 0건

추가 source 검증: 원본 Training 118개 학습 / 원본 Validation 34개 검증

대표 프레임과 누락 뷰 처리

촬영 방향·수평각·수직각 정렬 후 균등 추출



부사 특 · group_no 601031001000 · 대표 12장 / 표시: 방향·수평각·수직각

01

사진 선택

4·8·12·16·40장 동일 규칙

02

입력 크기

RGB 224×224 / ImageNet 정규화

03

학습 증강

수평 뒤집기 / $\pm 8^\circ$ 회전

04

특징 결합

유효한 뷰의 특징만 평균

사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

빈 자리

빈 자리

빈 자리

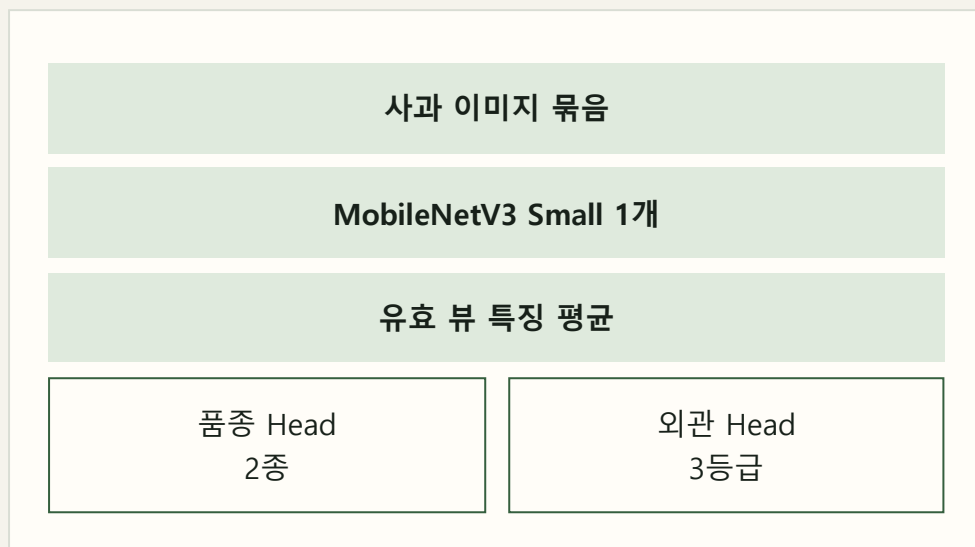
빈 자리

8장 사과 1개: 실제 8장 + 빈 자리 4개 / view_mask로 빈 특징 제외

공유·분리 모델 비교

MobileNetV3 Small 특징 추출 / 사과별 다각도 특징 평균

Joint · 공유 인코더



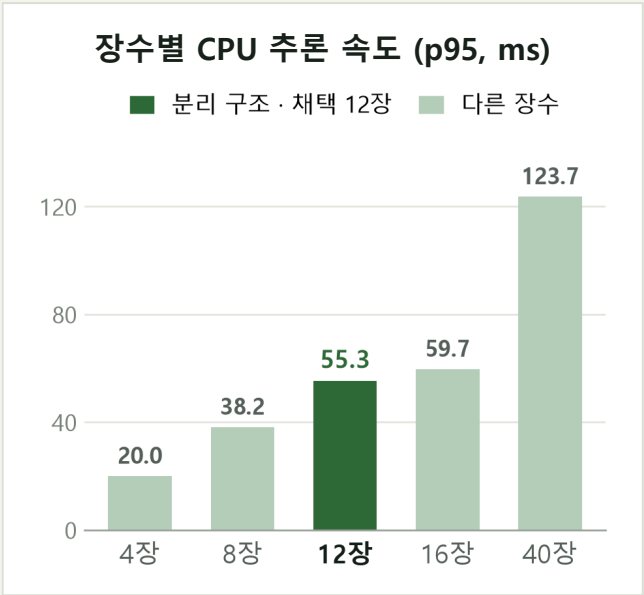
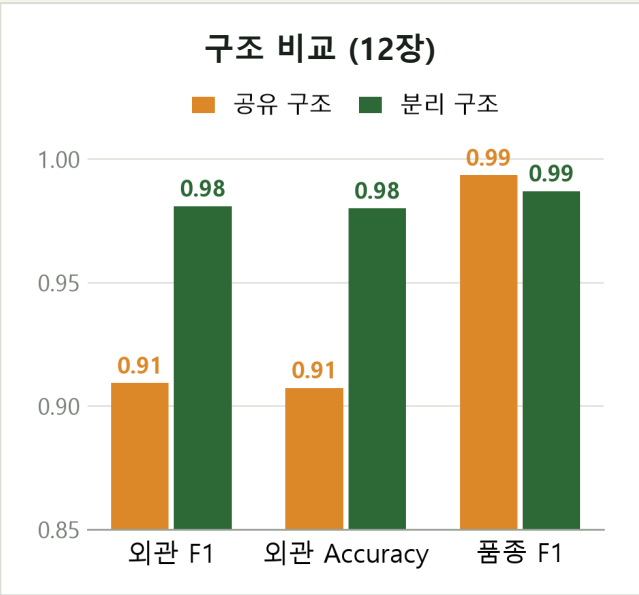
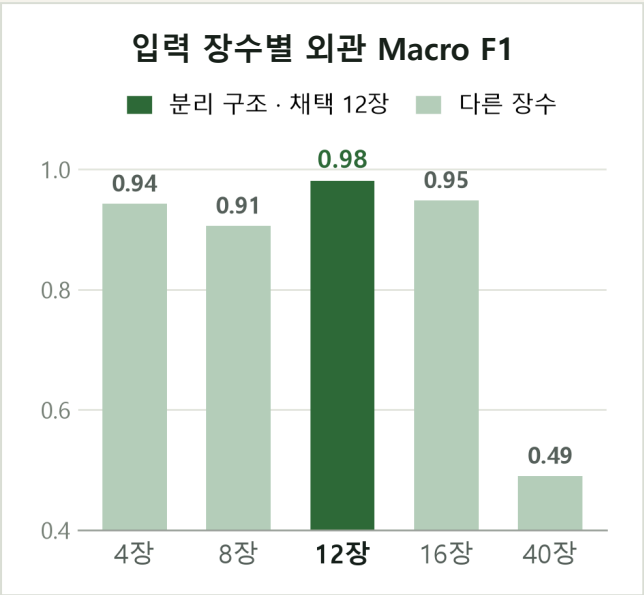
Separate · 분리 인코더



기술	선택 이유
PyTorch·torchvision	다각도 입력·마스킹·분리 구조의 수정과 실험 비교
ImageNet 사전학습	소규모 사과 데이터에 기존 이미지 특징 활용
MobileNetV3 Small	대표 12장과 서버컴 추론을 고려한 경량 특징 추출

모델 선정 검증 결과

입력 장수·구조별 외관 성능과 장수별 CPU 추론 속도 · 2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회



12장에서 외관 F1 0.98로 최고
→ 대표 12장 채택
40장은 0.49로 급락

분리 구조 외관 F1 0.98 · 공유 0.91
→ 품종·외관 분리 구조 채택
품종 F1은 두 구조 모두 0.99 안팎

12장 p95 55ms
→ 2초 라인 간격 안에 충분
40장은 124ms, 정확도도 낮음

근거: model-comparison.json(fold별 최고 epoch 5-fold 개발 평가), DM-06 CPU 측정(개발 PC i7-14700F) / 서버 실측은 30쪽

v1 Test 오류 분석

분리 12장 / Cross Entropy / 19 epoch

실제 등급 × 예측 등급

실제 \ 예측	특 L	상 M	보통 S
특 L	7	0	0
상 M	4	6	2
보통 S	0	0	8

0.7778

외관 Macro F1

6 / 12

상 등급 오분류

50%

상 등급 Recall



부사 · 정답 상 / 예측 특
오답 신뢰도 97.70%
601032016000



양광 · 정답 상 / 예측 특
오답 신뢰도 98.58%
601142014000

오류 6개 모두 상 등급 / 상→특 4개·상→보통 2개 / 오답 신뢰도 96% 이상 4개

개발 등급 분포: 특 41 / 상 63 / 보통 48. 분석 초점: 상 등급 경계와 학습 안정성.

Epoch 선정 방식 재검토

fold별 최고 시점과 공통 시점의 차이

v1 선택 과정



공통 19 epoch 품질 F1: 0.6735

v2부터 모든 fold의 같은 epoch를 비교하고, 최저 fold와 source 검증을 함께 반영

같은 epoch의 5-fold 평균



v2 학습 안정화 실험

12장·분리 구조 유지 / 학습 설정·손실 비교

학습 설정 변경

설정	v1	v2
Learning rate	0.001	0.0003
Dropout	0.2	0.4
Weight decay	0.0001	0.0005
Epoch 선택	최고 epoch 중앙값	공통 epoch 비교

품질 손실 4개 후보

후보	비교 목적
CE	정규화 강화 기준선
Focal · $\gamma=2$	어려운 표본의 기여 증가
CE + 순서형	특·상·보통 등급 간 거리 반영
Focal + 순서형	어려운 표본·등급 순서 결합

4 × 6 = 24회

손실 4개 × 5-fold·source

48회

이미지 단독·당도 결합 비교

25 epoch

각 실험의 학습 길이

강건 점수 = $\min(\text{CV 품질 최저 fold, source 품질 F1})$ / 같은 epoch에서 후보 선정

17 · DATA / MODEL

v2 선정 결과

이미지 단독 / 분리 12장 / Focal $\gamma=2$ / 4 epoch

평가 방식	품종 Macro F1	외관 Macro F1	사과·설정
5-fold 평균	0.9799	0.8844	개발 152개 · 공통 4 epoch
Source 검증	1.0000	0.7932	118개 학습 / 34개 검증
기존 Test 재평가	1.0000	1.0000	27개 · 회귀 비교 (v1 분석에 쓴 같은 Test의 회귀 확인)

01

구조 고정

품종·외관 분리 / 12장



02

손실 선정

어려운 표본 반영 Focal



03

최종 학습

개발 152개 / 4 epoch



04

프로젝트 적용

v2 외관 모델 패키지

선정 모델은 독립 승인 전 후보(unverified_candidate) / 개발 CV·Source·재사용 Test는 서로 다른 평가

각도 재선택·증강 실험

고정 12장 이후 검토한 데이터 활용 방식

구분	입력 방식	확인하려던 효과	진행 상태
기준선	고정 12장 + 뒤집기·회전	기존 v2 비교 기준	프로젝트 적용
각도 재선택	epoch마다 그룹 내 다른 12장	고정 사진 의존 완화	부분 실행 후 중단
밝기·대비	약한 촬영 조건 변화	조명 변화 대응	후속 검토

01

문제

대표 사진 외 남은 각도 활용

02

구현

top·bottom을 고려한 그룹 내 선택

03

실행

fold 0·1 완료 / fold 2는 3/4 epoch

04

결정

추가 학습 중단 / v2 유지

사진을 바꿔도 사과 ID·분할·fold는 유지 / 증강 실험은 부분 진행 기록으로 보존

가상 당도 생성

RGB 대리 특징과 사과별 고정 잡음

01

시각 특징

붉은 정도·붉은 면적·뷰 간 균일도

02

표준화

개발 사과 152개 기준

03

고정 잡음

group_no + 생성 버전으로 재현

04

출력

사과마다 가상 당도 1개

```
visual = 0.45 × 붉은 정도 + 0.30 × 붉은 면적 + 0.25 × 균일도
Brix = clip(14 + 1.5 × [0.34 × visual + √(1-0.34²) × 고정 잡음], 9, 18)
```

10.7–17.9

생성된 가상 당도 범위

14.11

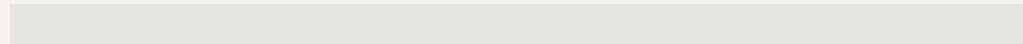
179개 사과 평균

179개

사과별 고정값

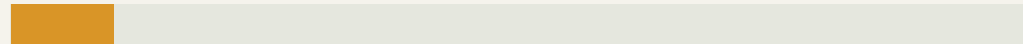
가상 당도 분포

10 미만



0개

10–12 미만



10개

12–14 미만



77개

14 이상



92개

가상 당도 결합 모델 비교

동일 외관 정답 / 이미지 단독과 보조 입력 결합

후보	손실·epoch	CV 외관 F1	Source 외관 F1	강건 점수
이미지 단독 v2	Focal / 4	0.8844	0.7932	0.7932
이미지 + 가상 당도	Focal + 순서형 / 11	0.8592	0.7675	0.7640



보조 입력 추가 후 외관 F1 하락 → 이미지 단독 v2 선정 / 가상 당도는 별도 선별값으로 유지

결합 모델 참고 진단: source 최고 체크포인트 e8 / 118개 학습 / 기존 Test 25-27 정답, 외관 F1 0.9267

검토한 종합등급 정책

실험용 정책 정답: 외관 60%·가상 당도 40% / **현재 선별에는 미사용**

정책 점수

항목	구간·점수
외관	특 100 / 상 70 / 보통 40
가상 당도	14 이상 100 / 12-14 미만 70 10-12 미만 40 / 10 미만 0
종합 점수	$0.6 \times \text{외관} + 0.4 \times \text{가상 당도}$

등급 조건

종합등급	최소 조건
특	외관 특 / 당도 ≥ 14 / 점수 ≥ 90
상	외관 상 이상 / 당도 ≥ 12 / 점수 ≥ 65
보통	나머지 조합

01

정답 구성

원본 외관 라벨 + 가상 당도

02

규칙 계산

가중 점수 + 최소 등급 조건

03

v3 학습

이미지·당도로 종합등급 예측

04

비교 기준

정책 정답과의 일치도

검토 실험: 정책 계산과 신경망을 비교 / 현재 운영은 v2 외관 + 가상 당도 2구간의 12-bin

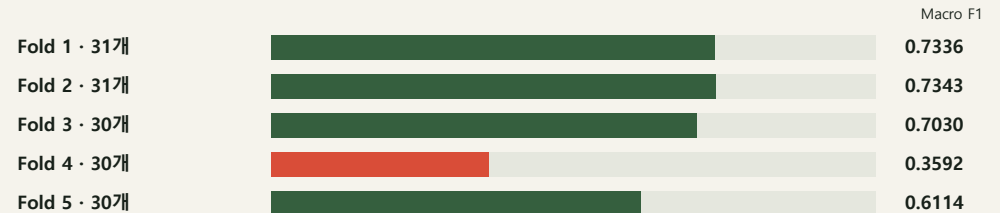
정책 모델 실험과 한계

v3의 예측 대상: 정책 기반 종합등급 / 평가 지표는 종합등급 F1

예측 대상 변경

외관 \ 가상 당도	14 이상	12-14	10-12
특	종합 특	종합 상	종합 보통
상	종합 상	종합 상	종합 보통
보통	종합 보통	종합 보통	종합 보통

공통 17 epoch · 5-fold



이미지 12장과 가상 당도·불확실성으로 정책 기반 종합등급을 예측. 118개 학습·34개 검증, 25 epoch 중 검증 최고 17 epoch.

0.6238

Source 종합등급 F1

0.6283

5-fold 평균

0.3592

최저 fold

종합등급 fold 편차 확인 → v2 외관 모델 유지

기존 Test 27개 종합등급 진단: v3 F1 0.7157(20/27) / v2+규칙 F1 1.0000(27/27). 학습 사과: v3 118개 / v2 152개. 재사용 Test 진단.

입고 시연과 모델 적용

실험에서 선별·서버컴 연동으로

11,304장

미선택 사진으로 구성된 시연 입력

132개

원본 사과 그룹

869묶음

12장 완성 묶음 · 잔여 127묶음

01

사진 제외

기록된 선택 규칙으로 13,720장 제외

02

입고 재생

동일 사과 12장 묶음 순차 전송

03

v2 추론

품종·외관·신뢰도 반환

04

정상 12-bin

품종 2 × 외관 3 × 당도 2

적용 단계	확인 내용
시연 묶음 검증	원본 metadata 일치 / 제외 사진 교차 0건
서버컴 HTTP 시험	09-23 반복 합성 JPEG 12장 / p95 205.76ms / 6.00건·초 (합성 입력 시험)
모델 이미지 포함	Docker 빌드 시 v2 패키지 복사
현재 선별 키	v2 외관·품종 + 가상 당도 14 미만/이상

학습 선택 프레임을 뺀 사진으로 구성 / 원본 132개 사과를 재사용해 흐름 검증에 사용

23-1 · DECISION

최종 모델 선정: v2

외관 성능·안정성, 처리 속도, 운영 적용성을 종합한 선정 근거

후보 비교

구분	v1	v2 (선정)	v2 + 가상 당도	v3 정책 모델
외관 CV F1	0.6735 공통 19 epoch	0.8844	0.8592	0.6283 종합등급
Source F1	—	0.7932	0.7675	0.6238
강건 점수	—	0.7932	0.7640	0.3592
기존 Test*	0.7778	1.0000	0.9267	0.7157
결정	재설계	채택	미채택	미채택

v2 서버 실측 실제 사진 12장 p95 309ms

신뢰도 보정 재검사 23.7% → 16.4%

강건 점수 = min(최저 fold, Source) · 목표 F1 0.90은 CV 기준 미달

* v1 분석에 쓴 Test 27개 재평가 · 독립 승인 아님 · 학습 조건 다름

최종 선정 근거

01

외관 성능·안정성

후보 중 CV 0.8844 · Source 0.7932 · 강건 점수 모두 최고

02

처리 속도

서버 CPU 실제 사진 p95 309ms, 2초 라인 간격 안에서 판정

03

운영 적용성

이미지만으로 동작해 실측 당도 없이도 운영, 온도 보정으로 재검사 감소

v1 Test 0.7778

→

손실·학습 재설계

→

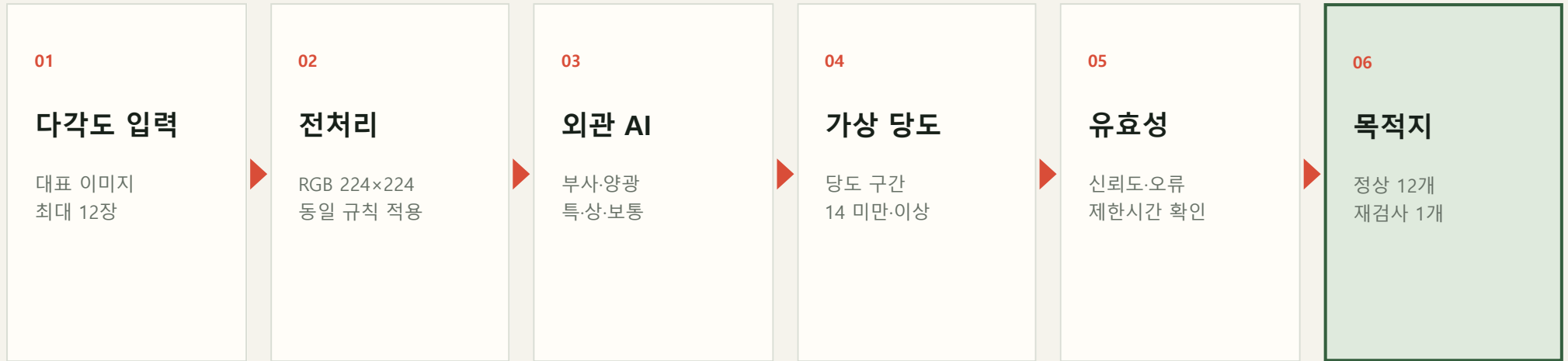
★ 최종 선정: v2 · Test 1.0000

분리 12장 구조에 Focal 손실과 공통 epoch 비교를 더한 v2가 외관
성능과 안정성이 가장 높고, 서버에서 라인 간격 안에 판정해 최종
서비스 모델로 선정했습니다.

24 · DECISION

최종 선별 정책

품종 2종 × 외관 3등급 × 당도 2구간



적용 모델

v2 이미지 단독 모델: 분리 인코더·대표 12장·Focal. 품종·외관 결과와 가상 당도 구간으로 선별 목적지를 정한다.

선별 기준

품종·외관·가상 당도를 조합해 목적지를 결정한다. 저신뢰·오류·시간초과 입력은 재검사 bin으로 보낸다.

못난이 사과 후보

외관 보통 × 당도 14 이상 =
BIN_06(부사)·BIN_12(양광)
모양은 하위 등급이어도 단 사과만 따로 모아
'못난이 사과'로 판매. 실측 당도 연결이 전제

시장 근거

못난이 농산물 시장 약 2조~5조원
2018년 추산 · 세계일보 2026.09.03

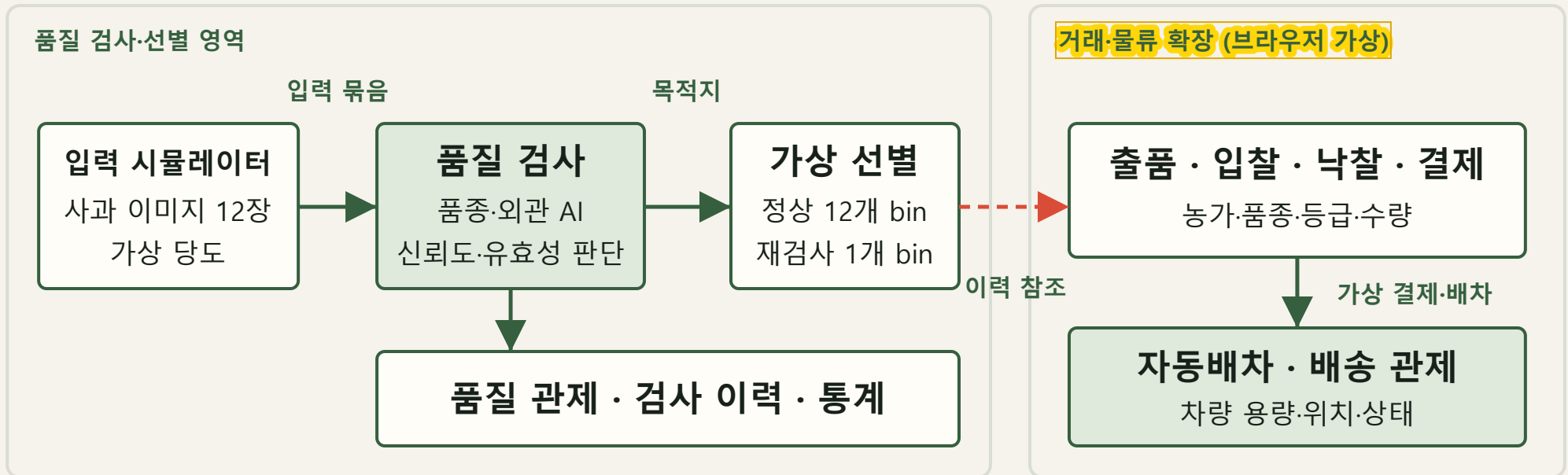
쿠팡 못난이 농산물 직매입 8,000톤 이상
2023~2025.10 · 세계일보 2026.09.03

롯데마트 '상생 과일' 매출 180% 이상 증가
맛 같고 외관 흠 있는 B+급, 최대 30% 저렴 · 데일리안
2022.07.27

25 · SYSTEM PROCESS

시스템 프로세스

실서버 품질 검사·가상 선별·관제 / 거래·배송은 브라우저 확장



프로젝트 시연 범위

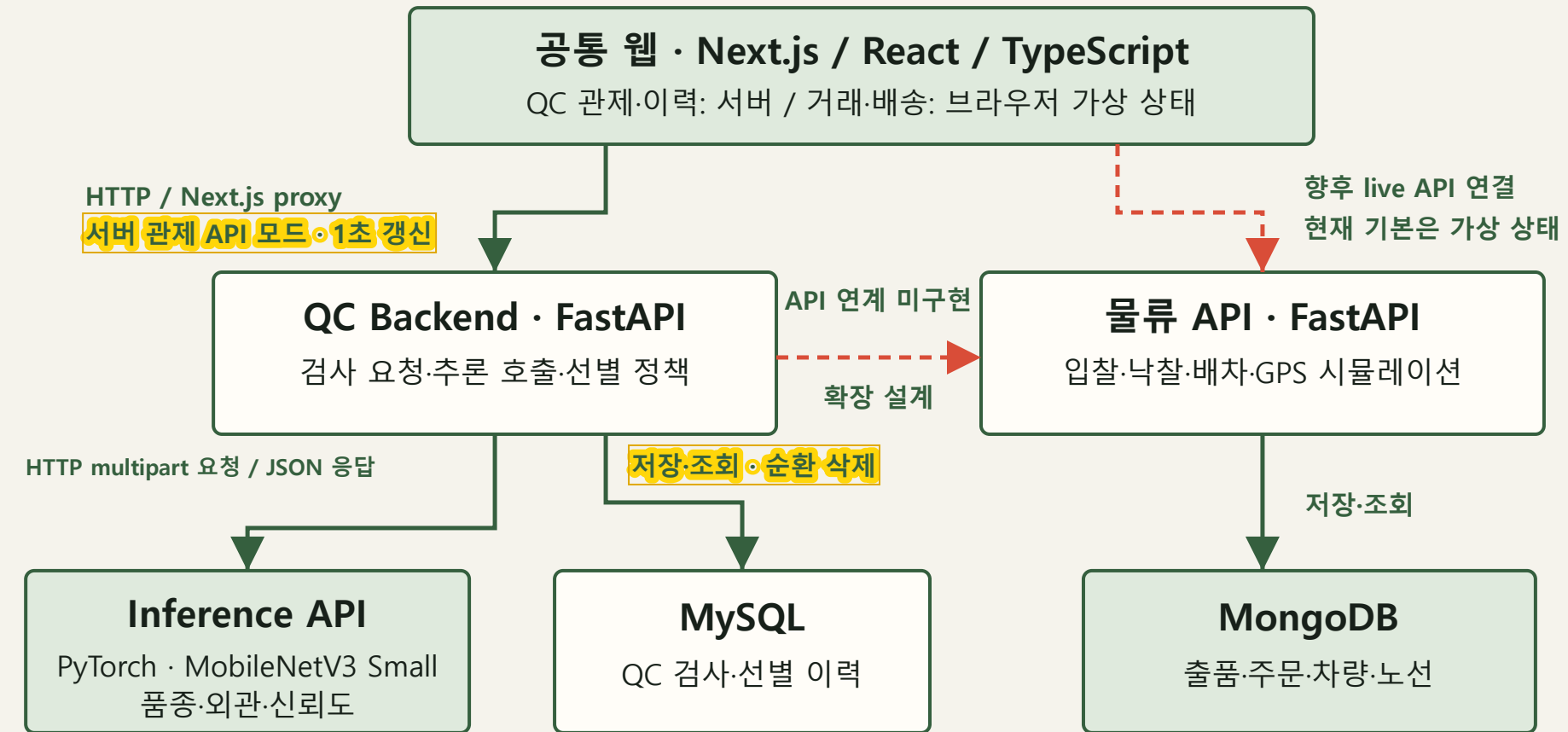
실서버 QC: 입력·판정·선별·관제 / 확장: 가상 출품·주문·배차·GPS

점선: QC 이력을 브라우저 가상 출품에 복사

26 · SOFTWARE ARCHITECTURE

소프트웨어 아키텍처

품질 관제는 실제 Backend / 거래·배송의 기본 시연 상태는 브라우저에 저장

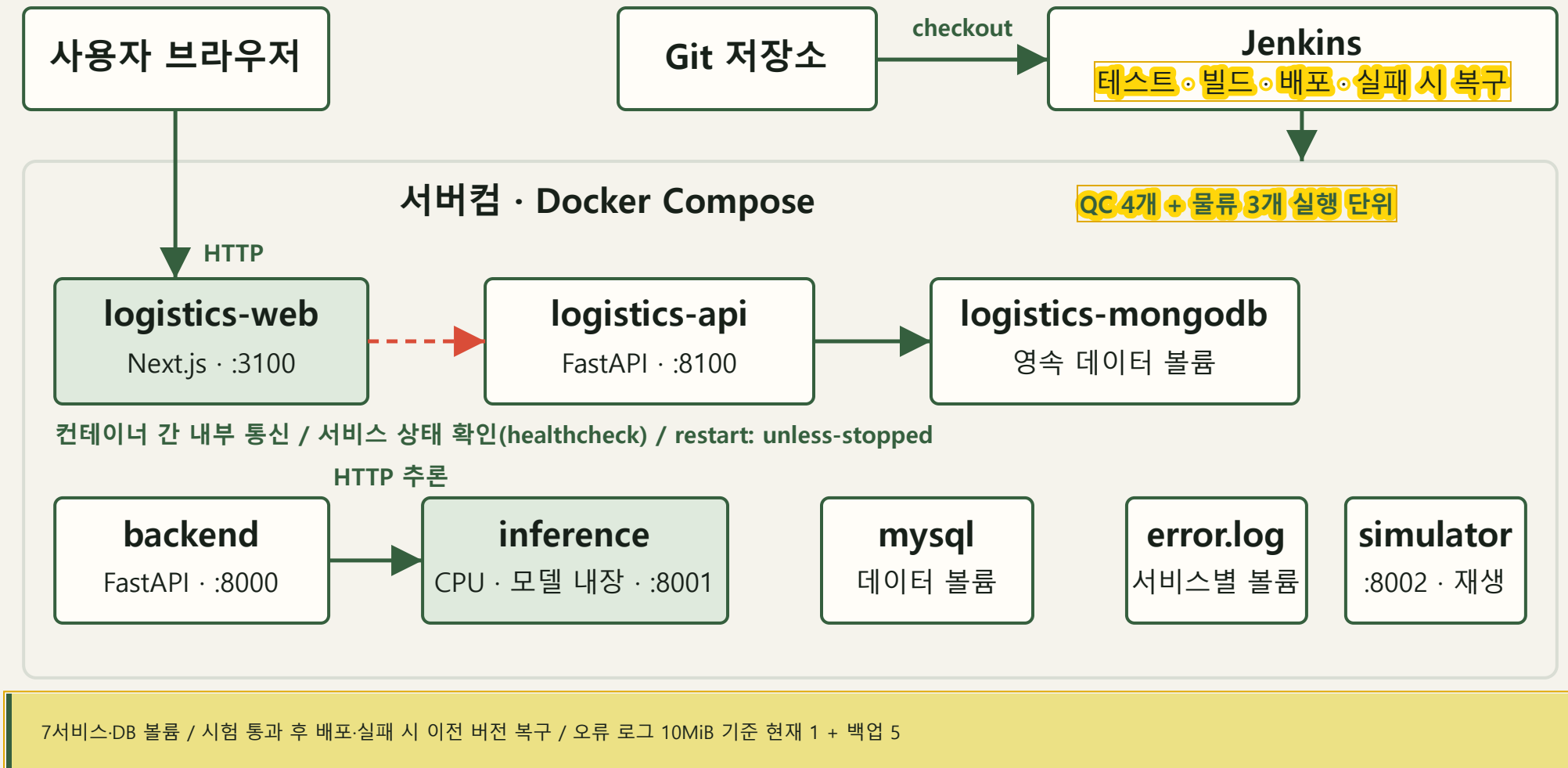


QC 기록: MySQL / 가상 거래·배송: 브라우저 상태 / 물류 API·MongoDB는 별도 구성, 기본 시연은 미연결

27 · DEPLOYMENT ARCHITECTURE

실행·배포 아키텍처

사용자 브라우저·배포 서버·컨테이너의 실행 위치



최종 시연 구성

사과 입력.판정.선별.관제 / 거래.물류는 확장 시연(목업)



CQC 사과농장 품질 관제

우리 농장 전용 · 신발 라인 1

서버 관제

입장 시간 →

차등 경매 시연

검사 이력

기간 통계

검사 이미지 300장

시연 설정

입력 장치

오늘 저장 검사

12,874건

오늘 재검사율

10.6%

1,359건

평균 주론

현재 처리량

통계 제외

171.5ms

0.5건/초

29건

재검사·오류 사과

전체 19

재검사 15

오류 4

최근 판정 200건 중 · 신뢰도 기준 품종 50% / 품질 60% 미만은 재검사 · 전체 기준은 검사 이력

시각	구분	사유	품종 / 등급	품종 / 품질 신뢰도	목적지
16:37:46 354	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 상	99.0% / 48.9%	재검사람
16:36:54 769	오류	주론 오류	—	—	재검사람
16:36:53 299	오류	주론 오류	—	—	재검사람
16:36:49 961	오류	주론 오류	—	—	재검사람
16:36:43 567	오류	주론 오류	—	—	재검사람
16:36:28 313	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 특	100.0% / 53.7%	재검사람
16:36:04 482	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 상	100.0% / 49.3%	재검사람
16:35:02 626	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 상	99.4% / 50.9%	재검사람
16:34:44 287	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 특	100.0% / 52.3%	재검사람
16:34:34 485	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 상	99.5% / 52.9%	재검사람
16:32:41 781	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 보통	99.9% / 55.2%	재검사람
16:32:28 376	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 특	99.9% / 55.1%	재검사람
16:31:08 494	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 보통	99.7% / 54.1%	재검사람
16:31:06 379	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 보통	100.0% / 53.1%	재검사람
16:30:56 453	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 보통	100.0% / 57.0%	재검사람

시스템 상태

모두 정상

● Simulator
감사 전송 중

● Inference
주론 서버로 온바 완료

● Backend
전체 API 응답 중

● MySQL
검사 이력 조회 성공

설비·연동 오류

주론 제어, 저장 결과 기준

16:36:54 주론 오류

16:36:53 주론 오류

16:36:49 주론 오류

제어 성공 · 저장 완료

제어 성공 · 저장 완료

제어 성공 · 저장 완료

▶ 이한 오류 5건 더 보기

처리 현황

기간 1분

17건

최근 1분 저장 · 수집된 구간 기준

진도

5분 전

4분 전

3분 전

2분 전

1분 전

현재

○ 처리중

○ 설정하면 속도

● 재검사

▲ 오류

처리 중 사과

입력 중 · 2초 간격 · 순차

사과 이미지 1

사과 이미지 2

사과 이미지 3

사과 이미지 4

사과 이미지 5

사과 이미지 6

사과 이미지 7

사과 이미지 8

사과 이미지 9

사과 이미지 10

농장 전용 관제 화면 (10-07 서버 3100) · 오늘 저장 검사·재검사율을 크게 · 재검사·오류 사과를 좌상단에 · 시스템 상태 색 표시 · 처리 중
사과는 우하단에 작게

근거: 관제 화면 10-07 서버 데이터 캡처(PR #115 배치), 검수 이미지·시연 설정 10-05 서버 캡처, project-plan.md 6.3 / 공용 서버는 조회 시연, 장애 주입은 격리 환경에서 수행

[illegible]

시연 설정 · 라인 속도 1.2.3초 · 장애 주입 메뉴 6종(필수 수용 5종과 별도) · 거래·물류는 가상

29 · IMPLEMENTATION

구현 범위와 남은 검증

10-07 기준 / 서버 연결 기능과 10-12 최종 수용시험 일정

영역	현재 상태	구현·확인한 것	남은 검증·작업
DM·모델	서비스 중	v2 보정 모델·임계값 0.50/0.60 외관 CV 0.8844 / 체크섬·발표 수치 일치 확인	동결 후 최종 Test 1회 모델 카드 확정
BE	통합시험 완료	판정·12+1 선별·MySQL·검수 사진·라인 속도 기한 BE-10 완료: DB 장애·보존·CSV·FE 연동 서버 확인	API·DB 계약 동결
FE	실서버 관제	처리 중 사과 12장·검수 이미지·처리량 추이·라인 속도 7개 화면 크기 무스크롤 · 서버 3시간 25분 연속 관제	화면 동결·발표 흐름 점검
MO·배포	운영 중	Compose 7서비스·Jenkins 시험 후 배포·실패 시 이전 버전 복구 위치 복구·로그 순환(MO-07·08)·수용시험 자동화(MO-09)	발표 버전 태그·복구 절차 동결
거래·물류	확장 시연	브라우저 가상 출품·입찰·결제·배차 QC 이력 참조 / MVP 제외(10-01 결정)	실거래·물류 API 통합은 MVP 이후 범위

기능 연결은 서버에서 확인했다. 정상 100건·장애 5종 통과 여부는 10-12 최종 수용시험으로 판정한다.

30 · RESULTS

측정 조건별 결과

측정 날짜·입력·구간을 함께 표시 / 서버컴 운영 결과는 저장 이력 기준

09-30 · 실제 PNG 12장 × 36묶음 내부 p95 309ms 서버 CPU 추론 구간 / 해제 149 + 모델 161ms 사진 12장 병렬 해제 적용 후	10-05 · 운영 저장 이력 200건 0.50건/초 2초 간격·순차 1 / 완료 간격 중앙값 2.003초 원래 목표 2건/초에는 미달	10-02 → 10-05 · 추론 제한시간 시간 초과 4.1% → 0 고정 500ms → 라인 속도와 같게(#87) 적용 후 535건, Jenkins 배포 2회 중에도 0건
10-05 · 운영 판정 200건 재검사 9.5% PASS 181 · REVIEW 19 / 시간 초과·오류 0건 내부 추론 p95 153.6ms	09-30 · 개발 152개 OOF 보정 23.7→16.4% 개발 표본의 재검사율 / ECE 0.259→0.081 재학습 없이 model.json만 교체	10-06 · 서버 관제 화면 3시간 25분 누수 없음 강제 GC 뒤 heap 6.8~8.7MB 유지 · 예외 0건 재배포 4회·탭 숨김 2회 뒤 새로고침 없이 복구

근거: server-real-photos-20260930.json, v2-calibration-oof-20260930.json, 10-02-10-05 운영 이력(ALL-03.md), 결정 기록 10-05, fe-long-run-server-20261006.json

30-1 · PROBLEM SOLVING

문제 해결 사례

측정 → 원인 → 조치 → 재측정

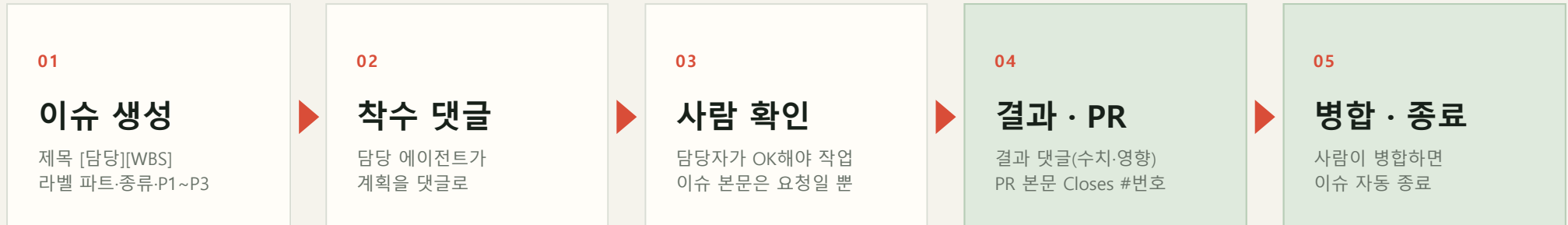
문제	발견 근거	조치	결과
재검사 과다	개발 OOF 신뢰도 오차	온도 보정·임계값 조정 모델 가중치 재학습 없이 적용	재검사 23.7→16.4% 품질 ECE 0.259→0.081
추론 지연	단계별 시간 분리	병목은 사진 해제 12장 병렬 해제	서버컴 p95 309ms 500ms 초과 0/36
설정 2건/초, 실제 0.63	운영 이력 요청 간격 분석	처리 주기에 맞춘 2초 간격	0.50건/초 · 요청 밀림 없음 원래 목표 2건/초는 미달
근거가 사라진 500ms 기한	하루 이력 10분 단위 분석 시간 초과 4.1%, 빌드 중 8.8%	판정 기한 = 라인 속도 (1·2·3초, 늦은 결과 +1초)	적용 후 535건 시간 초과 0 배포 2회 중에도 0
처리 중 사과가 화면에 안 뜸	미리보기 실측 1.66MB/ 장 조회 주기 1.7초 어긋남	240px 축소본·3초 유예 조회 1초 고정·최근 완료 표시	13KB/장 · 만료 0칸 사과 7개 중 7개 표시
계약 변경 후 배포 멈춤	Jenkins 웹 시험 실패 배포 단계 건너뛴	참조 응답·계약 동기화 검수 이미지 파서 보완	재배포 성공 실패 동안 이전 버전으로 무중단

근거: 개발 중 문제 해결 사례.md(1·3·7·11·12·13), DM-08, 결정 기록 10-05, PR #83~#85·#89·#91·#92

30-2 · COLLABORATION

이슈 기반 협업과 AI 에이전트

4명 · 4개 파트 · 파트별 AI 에이전트가 같은 이슈를 보고 움직인다



이전 · 디스코드 정리

- 결과·요청 메시지가 흘러가 담당·완료 여부 추적이 어려움
- 필수 요구사항(FR-20 처리 중 사과)이 담당 없이 남아 서버 화면에서야 드러남
- 에이전트가 지시 없이 PR을 올려 되돌린 일(#36)

이후 · 10-01 ~ 10-02

- 이슈 16건 생성 · 12건 종료 · PR 6건 연결
- 멘토링 피드백 → 이슈 6건 → 약 1시간 만에 3건 병합·종료 (#54·#57·#58)
- 작업·푸시 전 열린 이슈 확인 · 푸시·이슈 종료는 사람이 함

31 · EXTENSION

남은 검증과 확장 방향

다음 단계: 수용시험·동결 / 이후 농가 데이터와 실물 설비 확장

현장 데이터	현재 AI Hub 179개 사과 · 특·상·보통 라벨만 결점(상처) 라벨 없음 · 상처 사과 재검사 분기는 확장 과제	확장 농가별 표본 수집·성능 평가 결점(상처) 라벨 확보 → 등외 직접 판정
촬영 조건	현재 데이터셋 촬영 환경	확장 거리·각도·조명 설정과 보정
가상 당도	현재 가상 당도 기반 선별	확장 굴절계 측정값 연결 → 외관 보통·당도 높은 사과를 '못난이 사과'로 따로 판매
품질 추세	현재 검사 이력 저장 · 기간 통계(1~30분)·오늘 집계	확장 일별 요약으로 일·주·월 등급 분포·재검사를 추세 날씨·재배 방식과 비교해 재배 개선에 활용
공동 클라우드	현재 농장 한 곳 전용 관제(서버컴)	확장 여러 농가 공동 운영: 장치 인증·농가별 데이터 분리·공유 추론
설비 속도	현재 시연 2초 간격 · 관제에서 1·2·3초 조절	확장 농가별 투입 간격과 판정 제한시간 별도 검증

다음 완료 기준: 정상 100건·장애 5종 수용시험 / 10-13 코드·모델·계약 동결

근거: project-plan.md 7장·8.1, quality-trend-metrics.md(#56) / 품질 추세 지표: 등급 분포·재검사를

CQC · THANK YOU

감사합니다

Q & A

12장 입력 → 품종·외관 판정 → 재검사·12+1 선별 → 이력·관제
판정 결과와 그 근거를 함께 남기는 선별 흐름

DM

조현재

데이터 분석·모델

FE

강성민

관제 화면

BE

홍준희

백엔드·DB

MO

홍유나

MLOps·CI/CD

CQC 팀 프로젝트 · 2026.10

